

KOSMICZNE LABORATORIUM

# Scenariusz lektorski · Tomek Miller

Kompletny kontrakt nagraniowy i bank głosu dla  
dalszego rozwoju aplikacji

**Rola:** Ciepły przewodnik po fizyce. Towarzyszy dziecku przy przewidywaniu, próbie, obserwacji i wyjaśnieniu.

**Cel sesji:** Merytoryka ma być precyzyjna, ale brzmieć jak wspólne oglądanie ciekawego zjawiska, nie jak szkolna odpowiedź.

**Wersja:** 11 czerwca 2026

**Status:** DRAFT / UNLOCKED · KANDYDAT 2b1fe0fd882ab774 · NIE NAGRYWAĆ

**Format pracy:** jeden uporządkowany plik WAV z czystymi ujęciami i ciszą między kwestiami.

**Zakres:** nagrać cały, spójny komplet 104 kwestii tym samym głosem. Wszystkie pozycje są częścią jednego zamówienia.

104 kwestii · 11 pakietów tematycznych · kontrakt tempa v1

### Jak nagrać materiał

**Najważniejsze:** nie czytamy identyfikatorów takich jak DISC-001. W gotowym masterze ma zostać dokładnie jedno czyste ujęcie każdej kwestii, w kolejności dokumentu.

**Cel sesji i przekazanie sceny:** Merytoryka ma być precyzyjna, ale brzmieć jak wspólne oglądanie ciekawego zjawiska, nie jak szkolna odpowiedź. Tomek zaczyna dopiero wtedy, gdy plansza Piotra zniknęła, muzyka jest już w docelowym module, a kontrolki eksperymentu są gotowe.

1. Nagraj wszystkie kwestie po kolei w jednym pliku.
2. Po każdej kwestii zostaw 2-3 sekundy pełnej ciszy.
3. Nie dodawaj własnych słów, numerów, zapowiedzi ani dźwięków potwierdzających.
4. Jeśli pojawi się pomyłka, powtórz ujęcie, a przed oddaniem usuń błędną wersję. Finalny master musi zawierać dokładnie 104 czystych fragmentów.
5. Podane przy kwestiach okna czasu są kierunkiem, nie stoperem. Nie przyspieszaj kosztem ciepła i czytelności; wyraźne odstępstwo oznacz do wspólnego odsłuchu.
6. Nie wyrównuj przesadnie dynamiki i nie stosuj pogłosu. Zostaw naturalny oddech, ale usuń wyraźne stuknięcia, rozmowy i hałas pomieszczenia.

### Charakter głosu

- Ciepło, blisko i spokojnie, bez tonu nauczycielskiego.
- Zdania akcji krótko; wyjaśnienia obrazowo i bez pośpiechu.
- Humor dyskretny. Nie infantylizujemy dzieci.
- Nie podkreślamy emocji jak w reklamie ani w transmisji sportowej.
- Końcówki zdań pozostają miękkie; nie każda kwestia brzmi jak komenda.

### Wymowa nazw

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>Apollo 13</b> | Apollo trzynaście |
| <b>Aquarius</b>  | Akwarius          |
| <b>Odyssey</b>   | Odysej            |
| <b>Voyager 2</b> | Wojadżer dwa      |
| <b>Galileo</b>   | Galile-o          |

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>VEEGA</b>         | Wi-ga, wyraźnie, bez literowania                       |
| <b>New Horizons</b>  | Niu Horajzons                                          |
| <b>Parker</b>        | Parker                                                 |
| <b>Mariner 10</b>    | Mariner dziesięć                                       |
| <b>ferromagnetyk</b> | Naturalnie po polsku, akcent na „ne”: ferro-ma-GNE-tyk |

## Parametry pliku źródłowego

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| <b>Format</b>        | WAV PCM, bez kompresji                         |
| <b>Rozdzielczość</b> | 24 bit                                         |
| <b>Częstotliwość</b> | 48 kHz                                         |
| <b>Kanały</b>        | Jeden kanał mono (wymagane)                    |
| <b>Nazwa</b>         | kosmiczne-laboratorium-lektor-tomek-master.wav |

## Odkrycia podstawowe

**Lektor:** Tomek Miller

**Kierunek:** Ciepłe, krótkie otwarcie. Zaciekawienie bez pośpiechu.

### DISC-001

Zacznijmy od czegoś, czego nie widać na pierwszy rzut oka. Masa mówi, ile materii kryje się w rzeczy, i nie musi rosnąć razem z jej rozmiarem. Im większa masa, tym mocniej zakrzywia drogę innych rzeczy.

Cel tempa: 16.0–21.0 s · 35 słów · 124 słów/min

### DISC-002

Rzuć piłkę i patrz uważnie. Grawitacja będzie przez cały czas zakrzywiać jej drogę. Możesz wybrać gotowy rzut albo napiąć procę po swojemu.

Cel tempa: 10.5–13.5 s · 22 słów · 124 słów/min

### DISC-003

Orbita to niezwykle rodzaj spadania: piłka wciąż spada ku Ziemi, ale za każdym razem ją mija. Poszukaj prędkości, przy której ten taniec może trwać.

Cel tempa: 11.5–14.5 s · 24 słów · 124 słów/min

### DISC-004

Magnes bywa wybredny i przyciąga tylko niektóre materiały. Grawitacja nie wybiera: działa na wszystko, co ma masę.

Cel tempa: 8.0–10.5 s · 17 słów · 124 słów/min

## Instrukcje do odkryć

**Lektor:** Tomek Miller

**Kierunek:** Krótko i konkretnie. To zaproszenie do działania, nie komenda.

### INST-001

Wybierz Ziemię: lekką, podobną do naszej albo superciężką.

Cel tempa: 4.0–5.0 s · 8 słów · 136 słów/min

### INST-002

Wybierz gotowy rzut albo napnij własną procę.

Cel tempa: 3.0–4.0 s · 7 słów · 136 słów/min

### INST-003

Wypróbuj trzy prędkości. Która z nich stworzy orbitę?

Cel tempa: 4.0–5.0 s · 8 słów · 136 słów/min

### INST-004

Najpierw wybierz siłę, a potem przedmiot do próby.

Cel tempa: 3.5–5.0 s · 8 słów · 136 słów/min

## Masa

**Lektor:** Tomek Miller

**Kierunek:** Spokojne wyjaśnienie. Podkreśl różnicę między masą a rozmiarem.

### MASS-001

Ta Ziemia jest lekka, choć wygląda tak samo. Ma mniej masy, więc słabiej zakrzywia drogę piłki i łatwiej pozwala jej odlecieć.

Cel tempa: 10.0–13.0 s · 21 słów · 124 słów/min

### MASS-002

Ta Ziemia ma masę podobną do naszej. Wygląda tak samo jak pozostałe, bo rozmiar i masa to nie to samo. Jej grawitacja potrafi utrzymać piłkę na orbicie.

Cel tempa: 12.5–16.5 s · 27 słów · 124 słów/min

### MASS-003

Ta Ziemia ma ogromną masę, ale nie musi być większa. Mocniej zakrzywia drogę piłki i znacznie trudniej od niej uciec.

Cel tempa: 9.5–12.0 s · 20 słów · 124 słów/min

## Rzut i orbita

**Lektor:** Tomek Miller

**Kierunek:** Reakcja po próbie. Jedno odkrycie na raz, bez oceniania dziecka.

### GRAV-001

Za wolno. Grawitacja zaraz sprowadzi piłkę z powrotem na Ziemię.

Cel tempa: 4.5–6.0 s · 10 słów · 136 słów/min

### GRAV-002

Bardzo szybko. Piłka może uciec daleko od Ziemi.

Cel tempa: 4.0–5.0 s · 8 słów · 136 słów/min

### GRAV-003

W sam raz. Piłka spada ku Ziemi, ale wciąż ją mija.

Cel tempa: 5.0–6.5 s · 11 słów · 136 słów/min

### GRAV-004

Spójrz, piłka mija Ziemię, a jej droga już zaczyna się zakrzywiać.

Cel tempa: 5.0–6.5 s · 11 słów · 136 słów/min

### GRAV-005

Bez ruchu w bok piłka spada prosto na Ziemię.

Cel tempa: 4.0–5.0 s · 9 słów · 136 słów/min

### GRAV-006

Piłka dostała wielki rozpęd. Ziemia zakrzywia jej lot, ale może już nie zdołać zawrócić jej ku sobie.

Cel tempa: 7.5–9.5 s · 17 słów · 136 słów/min

**GRAV-007**

Piłka wróciła na Ziemię. Następnym razem spróbuj nadać jej trochę więcej prędkości w bok.

Cel tempa: 6.0–8.0 s · 14 słów · 136 słów/min

**GRAV-008**

Jest! Piłka wciąż spada, ale bez końca mija Ziemię. Udało się znaleźć orbitę.

Cel tempa: 6.0–8.0 s · 13 słów · 136 słów/min

**GRAV-009**

Piłka pomknęła daleko. Spróbuj teraz odrobinę delikatniejszego rzutu.

Cel tempa: 4.0–5.0 s · 8 słów · 136 słów/min

**GRAV-010**

Masz piłkę w procy. Pociągnij ją przeciwnie do kierunku lotu i puść, kiedy będziesz gotowy.

Cel tempa: 6.5–8.5 s · 15 słów · 136 słów/min

**GRAV-011**

Piłka ruszyła. Teraz patrz, jak Ziemia powoli zakrzywia jej drogę.

Cel tempa: 4.5–6.0 s · 10 słów · 136 słów/min



## Komunikaty systemowe

**Lektor:** Tomek Miller

**Kierunek:** Bardzo krótko. Naturalna pauza po pierwszym zdaniu.

### SYS-001

Twój pomysł jest zapisany. Teraz czas na próbę. Zobaczmy, co się wydarzy.

Cel tempa: 5.5–7.5 s · 12 słów · 136 słów/min

## Kosmiczny plac zabaw

**Lektor:** Tomek Miller

**Kierunek:** Ciepłe przejście po Piotrze. Konkretnie zaproszenie do własnych prób.

### TOMEK-PLAY-OPEN

Tutaj możesz budować własne układy. Przesuwaj planety, zmieniaj ich masę i wypuszczaj samochodziki. Patrz, jak grawitacja zmienia każdy tor.

Cel tempa: 8.5–11.0 s · 19 słów · 136 słów/min

### PLAY-001

Przesuń masę i patrz: drogi samochodzików od razu zaczną zakręcać inaczej.

Cel tempa: 5.0–6.5 s · 11 słów · 136 słów/min

### PLAY-002

Spróbuj zrobić największy zakręt. Ustaw planetę i poślij samochodzik bardzo blisko, ale bez zderzenia.

Cel tempa: 6.0–8.0 s · 14 słów · 136 słów/min

### PLAY-003

Która planeta mocniej pociągnie samochodzik? Ustaw obie i sprawdź swój pomysł.

Cel tempa: 5.0–6.5 s · 11 słów · 136 słów/min

### PLAY-004

Przed tobą supermasa. Jak myślisz, czy samochodzik zdoła przelecieć obok niej? Najpierw zgadnij, potem go wyślij.

Cel tempa: 7.5–9.5 s · 16 słów · 136 słów/min

### PLAY-005

A co stanie się bez żadnej planety? Najpierw zgadnij, potem wypuść dwa samochodziki przez pustą siatkę.

Cel tempa: 7.0–9.0 s · 16 słów · 136 słów/min

## Pory roku

**Lektor:** Tomek Miller

**Kierunek:** Obserwacyjnie, bez tonu szkolnej definicji.

### SEAS-001

Przesuń Ziemię wokół Słońca i obserwuj światło. Pory roku zmieniają się głównie dlatego, że oś Ziemi jest przechylona, a nie dlatego, że planeta raz jest blisko, a raz daleko.

Cel tempa: 13.5–17.5 s · 29 słów · 124 słów/min

### SEAS-002

Półkula północna z Polską jest teraz odchylona od Słońca. Światło pada ukośnie, a dzień trwa krótko. To zima.

Cel tempa: 8.5–11.5 s · 18 słów · 124 słów/min

### SEAS-003

Żadna półkula nie jest wyraźnie zwrócona ku Słońcu. Dzień i noc są prawie równe. W Polsce zaczyna się wiosna.

Cel tempa: 9.0–12.0 s · 19 słów · 124 słów/min

### SEAS-004

Półkula północna z Polską jest teraz zwrócona ku Słońcu. Promienie padają bardziej wprost, a dzień jest długi. To lato.

Cel tempa: 9.0–12.0 s · 19 słów · 124 słów/min

### SEAS-005

Obie półkule znów są podobnie zwrócone ku Słońcu. Dzień i noc mają zbliżoną długość. W Polsce zaczyna się jesień.

Cel tempa: 9.0–12.0 s · 19 słów · 124 słów/min

#### SEAS-006

Oś Ziemi nie jest teraz przechylona. Zobacz: światło i długość dnia prawie się nie zmieniają, więc wyraźne pory roku znikają.

Cel tempa: 9.5–12.5 s · 20 słów · 124 słów/min

#### SEAS-007

Gdy w Polsce jest zima, w Nowej Zelandii trwa lato. Jedna półkula odchyła się od Słońca, a druga pochyla ku niemu.

Cel tempa: 10.0–13.0 s · 21 słów · 124 słów/min

#### SEAS-008

Gdy w Polsce zaczyna się wiosna, w Nowej Zelandii przychodzi jesień. Obie półkule przechodzą przez odwrotne pory roku.

Cel tempa: 8.5–11.0 s · 18 słów · 124 słów/min

#### SEAS-009

Gdy w Polsce jest lato, w Nowej Zelandii trwa zima. To samo Słońce oświetla obie półkule pod innym kątem.

Cel tempa: 9.0–11.5 s · 19 słów · 124 słów/min

#### SEAS-010

Gdy w Polsce zaczyna się jesień, w Nowej Zelandii przychodzi wiosna. Pory roku po obu stronach równika są odwrócone.

Cel tempa: 9.0–11.5 s · 19 słów · 124 słów/min

## Gra orbitalna

**Lektor:** Tomek Miller

**Kierunek:** Energia wspólnej zabawy, ale bez krzyku i sportowego patosu.

### RACE-001

Tu liczy się współpraca z grawitacją. Gdy samochodzik opada za blisko planety, dodaj mu rozpędu. Gdy ucieka za daleko, zwolnij i pozwól grawitacji przyciągnąć go z powrotem.

Cel tempa: 11.5–15.0 s · 27 słów · 136 słów/min

### RACE-002

Start! Za blisko planety — dodaj rozpędu. Za daleko — zwolnij i pozwól grawitacji pomóc.

Cel tempa: 6.0–8.0 s · 13 słów · 136 słów/min

### RACE-003

Misja ruszyła. Obserwujcie oba samochodziki i pomagajcie sobie. Dwa dobre ruchy napełnią wspólny sygnał.

Cel tempa: 6.5–8.5 s · 14 słów · 136 słów/min

### RACE-004

Udało się! Oba samochodziki są znów na bezpiecznym torze. Pomogła wasza współpraca.

Cel tempa: 5.5–7.5 s · 12 słów · 136 słów/min

### RACE-005

Meta! Sprawdźcie wynik, złapcie oddech i zdecydujcie, czy macie ochotę na rewanż.

Cel tempa: 5.5–7.0 s · 12 słów · 136 słów/min

## Fazy Księżyca

**Lektor:** Tomek Miller

**Kierunek:** Wieczorny spokój i zachwyt. Miękkie zakończenia zdań.

### MOON-001

Spójrz na Księżyc jak przez teleskop. Słońce zawsze oświetla jego połowę, ale podczas wędrówki wokół Ziemi widzimy coraz inną część tej jasnej strony.

Cel tempa: 10.5–14.0 s · 23 słów · 124 słów/min

### MOON-002

Księżyc znalazł się po tej samej stronie nieba co Słońce. Jego jasna połowa jest zwrócona głównie od nas, dlatego widzimy ciemny nów.

Cel tempa: 10.0–13.5 s · 22 słów · 124 słów/min

### MOON-003

Księżyc przesunął się dalej. Pojawił się pierwszy, cienki sierp jasnej strony.

Cel tempa: 5.5–7.0 s · 11 słów · 124 słów/min

### MOON-004

Widzimy dokładnie połowę tarczy. To pierwsza kwadra — nazwa mówi, że Księżyc pokonał ćwierć swojej drogi wokół Ziemi.

Cel tempa: 8.0–10.5 s · 17 słów · 124 słów/min

### MOON-005

Jasnej tarczy przybywa. Księżyc zbliża się do miejsca po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce.

Cel tempa: 6.5–8.5 s · 14 słów · 124 słów/min

### MOON-006

Księżyc znalazł się po przeciwnej stronie nieba niż Słońce. Patrzymy niemal wprost na jego oświetloną połowę. To pełnia.

Cel tempa: 8.5–11.0 s · 18 słów · 124 słów/min

**MOON-007**

Po pełni jasnej części zaczyna ubywać. Słońce wciąż oświetla połowę Księżyca — zmienia się tylko to, ile z niej widzimy.

Cel tempa: 9.0–12.0 s · 19 słów · 124 słów/min

**MOON-008**

Znów widzimy pół tarczy, ale jasna jest teraz druga strona. To ostatnia kwadra.

Cel tempa: 6.5–8.5 s · 13 słów · 124 słów/min

**MOON-009**

Księżyc wraca ku nowiu. Został już tylko cienki sierp oświetlonej połowy.

Cel tempa: 5.5–7.0 s · 11 słów · 124 słów/min

## Magnes i grawitacja

**Lektor:** Tomek Miller

**Kierunek:** Czytelnie, z dyskretnym humorem. Termin ferromagnetyk wypowiedz bez przesady.

### MAG-001

Magnes ma swoje ulubione materiały. Mocno reagują na niego między innymi żelazo i wiele rodzajów stali — nazywamy je ferromagnetykami. Grawitacja nie wybiera: działa na każdą rzecz, która ma masę, od spinacza aż po planetę.

Cel tempa: 16.0–21.0 s · 34 słów · 124 słów/min

### MAG-002

Spinacz ma masę, więc grawitacja ciągnie go ku Ziemi. Jest lekki, ale przed grawitacją nic się nie ukryje.

Cel tempa: 8.5–11.0 s · 18 słów · 124 słów/min

### MAG-003

Magnes przyciąga spinacz. Stal, z której go zrobiono, mocno reaguje na magnes.

Cel tempa: 6.0–8.0 s · 12 słów · 124 słów/min

### MAG-004

Śrubka robota ma masę, więc grawitacja przyciąga ją ku Ziemi. Sama na kosmiczne wakacje nie odleci.

Cel tempa: 7.5–10.0 s · 16 słów · 124 słów/min

### MAG-005

Magnes przyciąga śrubkę. Jej stal mocno reaguje na pole magnesu.

Cel tempa: 5.0–6.5 s · 10 słów · 124 słów/min

### MAG-006

Żelazny meteoryt ma masę, więc grawitacja może poprowadzić go aż ku planecie.

Cel tempa: 5.5–7.5 s · 12 słów · 124 słów/min



**MAG-007**

Magnes przyciąga żelazny meteoryt. Żelazo jest ferromagnetykiem, czyli mocno reaguje na magnes.

Cel tempa: 6.0–7.5 s · 12 słów · 124 słów/min

**MAG-008**

Nawet gumowa kaczka ma masę, więc grawitacja przyciąga ją ku Ziemi. Niewinny wygląd tu nie pomaga.

Cel tempa: 7.5–10.0 s · 16 słów · 124 słów/min

**MAG-009**

Magnes zostawia gumową kaczkę w spokoju. Guma nie jest ferromagnetykiem.

Cel tempa: 5.0–6.5 s · 10 słów · 124 słów/min

**MAG-010**

Plastikowy dinozaur też ma masę, choć mieści się w kieszeni. Grawitacja działa na niego tak samo jak na inne rzeczy.

Cel tempa: 9.5–12.0 s · 20 słów · 124 słów/min

**MAG-011**

Magnes nie przyciąga plastikowego dinozaura. Plastik nie jest ferromagnetykiem.

Cel tempa: 4.5–6.0 s · 9 słów · 124 słów/min

**MAG-012**

Banan w skarpetce brzmi niezwykle, ale nadal ma masę. Dlatego grawitacja ciągnie go ku Ziemi.

Cel tempa: 7.0–9.5 s · 15 słów · 124 słów/min

**MAG-013**

Magnes nie interesuje się bananem ani skarpetką. Owoc i tkanina nie są ferromagnetykami.

Cel tempa: 6.0–8.0 s · 13 słów · 124 słów/min

**MAG-014**

Drewniany klocek ma masę, więc grawitacja działa na niego bez pytania, z czego został zrobiony.

Cel tempa: 7.0–9.0 s · 15 słów · 124 słów/min

**MAG-015**

Magnes nie przyciąga drewnianego klocka. Drewno nie jest ferromagnetykiem.

Cel tempa: 4.5–6.0 s · 9 słów · 124 słów/min

**MAG-016**

Szklana kulka ma masę, więc grawitacja ciągnie ją w dół. Na pochyłości od razu zaczęłaby się toczyć.

Cel tempa: 8.0–10.5 s · 17 słów · 124 słów/min

**MAG-017**

Magnes nie przyciąga szklanej kulki. Szkło nie jest ferromagnetykiem.

Cel tempa: 4.5–6.0 s · 9 słów · 124 słów/min

## Prawdziwe misje kosmiczne

**Lektor:** Tomek Miller

**Kierunek:** Dokumentalne przejęcie po Piotrze. Spokojnie otwórz wybór prawdziwej wyprawy.

### TOMEK-ASSIST-OPEN

W prawdziwych misjach planeta może zmienić kierunek i prędkość sondy. Wybierz wyprawę, a przejdziemy przez jej drogę krok po kroku.

Cel tempa: 9.5–12.0 s · 20 słów · 124 słów/min

### ASSIST-001

Apollo 13 nie ląduje na Księżycu. Statek okrąża go, a księżycowa grawitacja zakrzywia drogę z powrotem ku Ziemi. To jednak nie darmowy rozpęd: bezpieczny powrót wymaga też kilku bardzo dokładnych uruchomień silnika modułu Aquarius.

Cel tempa: 15.5–20.5 s · 34 słów · 124 słów/min

### ASSIST-002

Apollo 13 opuszcza Ziemię i rusza ku Księżycowi. Na początku wszystko prowadzi do planowanego lądowania.

Cel tempa: 7.0–9.0 s · 15 słów · 124 słów/min

### ASSIST-003

Nagle wybucha zbiornik tlenu w module serwisowym. Statek traci główne źródło tlenu i energii, a wyprawa na Księżyc zamienia się w misję ratunkową.

Cel tempa: 10.5–14.0 s · 23 słów · 124 słów/min

### ASSIST-004

Załoga uruchamia silnik modułu księżycowego. Krótki, dokładny manewr przywraca statek na trasę, która prowadzi wokół Księżycy i z powrotem ku Ziemi.

Cel tempa: 10.0–13.0 s · 21 słów · 124 słów/min

#### **ASSIST-005**

Statek znika za Księżycem. Jego grawitacja nie zatrzymuje załogi — zakrzywia trasę i kieruje ją na powrotną część wielkiej pętli.

Cel tempa: 9.0–11.5 s · 19 słów · 124 słów/min

#### **ASSIST-006**

Po przelocie załoga ponownie uruchamia silnik Aquarius. Manewr skraca podróż i pomaga trafić w bezpieczne miejsce wejścia w atmosferę.

Cel tempa: 9.0–11.5 s · 19 słów · 124 słów/min

#### **ASSIST-007**

17 kwietnia 1970 roku załoga odłącza uszkodzony moduł serwisowy, a potem Aquarius. Kapsuła Odyssey przechodzi przez atmosferę i bezpiecznie woduje na Oceanie Spokojnym.

Cel tempa: 10.5–14.0 s · 23 słów · 124 słów/min

#### **ASSIST-008**

Voyager 2 korzysta z planet jak z kosmicznych partnerów w tańcu. Każdy bliski przelot zakrzywia jego tor i zmienia prędkość względem Słońca, dzięki czemu sonda może dotrzeć coraz dalej.

Cel tempa: 13.0–17.0 s · 29 słów · 124 słów/min

#### **ASSIST-009**

Voyager 2 rusza ku Jowiszowi. To pierwszy przystanek na wielkiej trasie przez zewnętrzny Układ Słoneczny.

Cel tempa: 7.0–9.0 s · 15 słów · 124 słów/min

#### **ASSIST-010**

Ogromny Jowisz mocno zakrzywia drogę Voyagera 2 i przekazuje mu rozpęd potrzebny, by dotrzeć do Saturna.

Cel tempa: 7.5–9.5 s · 16 słów · 124 słów/min

#### **ASSIST-011**

Saturn przejmując pałeczkę. Jego grawitacja zmienia kierunek sondy i ustawia dalszą trasę ku Uranowi.

Cel tempa: 6.5–8.5 s · 14 słów · 124 słów/min

#### **ASSIST-012**

Przelot obok Urana znów zmienia kierunek i prędkość Voyagera 2. Następny cel to Neptun.

Cel tempa: 6.5–8.5 s · 14 słów · 124 słów/min

#### **ASSIST-013**

Neptun wykonuje ostatnie planetarne podanie. Voyager 2 opuszcza krainę wielkich planet i leci dalej w ciemność.

Cel tempa: 7.5–10.0 s · 16 słów · 124 słów/min

#### **ASSIST-014**

Galileo wybiera długą, sprytną drogę: najpierw Wenus, potem dwa powroty obok Ziemi. Każda asysta zmienia prędkość i kierunek sondy, aż może ona dotrzeć do Jowisza.

Cel tempa: 12.0–15.5 s · 25 słów · 124 słów/min

#### **ASSIST-015**

Galileo startuje w 1989 roku. Rakieta nie może wysłać ciężkiej sondy prosto do Jowisza, więc rozpoczyna ona dłuższą trasę z trzema grawitacyjnymi podaniami.

Cel tempa: 10.5–14.0 s · 23 słów · 124 słów/min

#### **ASSIST-016**

Wenus zakrzywia tor sondy Galileo i kieruje ją z powrotem ku orbicie Ziemi. To pierwsze podanie na długiej drodze.

Cel tempa: 9.0–11.5 s · 19 słów · 124 słów/min

#### **ASSIST-017**

Galileo wraca obok Ziemi po raz pierwszy. Grawitacyjne podanie dodaje mu energii względem Słońca i wydłuża jego orbitę.

Cel tempa: 8.5–11.0 s · 18 słów · 124 słów/min

**ASSIST-018**

Sonda mija Ziemię po raz drugi. Ostatnia asysta dodaje jej energii i ustawia dalszą trasę ku Jowiszowi.

Cel tempa: 8.0–10.5 s · 17 słów · 124 słów/min

**ASSIST-019**

Po sześciu latach Galileo dociera do Jowisza. Zostaje jego sztucznym satelitą i rozpoczyna badanie olbrzymiej planety oraz jej księżyców.

Cel tempa: 9.0–11.5 s · 19 słów · 124 słów/min

**ASSIST-020**

New Horizons przelatuje blisko Jowisza. Planeta zakrzywia tor sondy i przekazuje jej maleńką część swojej energii orbitalnej, a podróż do Plutona staje się o kilka lat krótsza.

Cel tempa: 12.5–16.0 s · 27 słów · 124 słów/min

**ASSIST-021**

New Horizons opuszcza okolice Ziemi z ogromną prędkością. Najpierw celuje w spotkanie z Jowiszem.

Cel tempa: 6.5–8.5 s · 14 słów · 124 słów/min

**ASSIST-022**

Przy Jowiszu tor sondy wygina się w szeroki łuk. To grawitacja olbrzymiej planety zmienia kierunek lotu.

Cel tempa: 7.5–10.0 s · 16 słów · 124 słów/min

**ASSIST-023**

New Horizons oddala się od Jowisza szybciej niż wcześniej. Przed sondą otwiera się nowa droga ku Plutonowi.

Cel tempa: 8.0–10.5 s · 17 słów · 124 słów/min

**ASSIST-024**

Po wielu latach podróży Pluton wypełnia pole widzenia. New Horizons przelatuje obok niego i po raz pierwszy pokazuje nam ten odległy świat z bliska.

Cel tempa: 11.0–14.0 s · 24 słów · 124 słów/min

#### **ASSIST-025**

Parker przelatuje przed Wenus i oddaje jej część swojej energii orbitalnej. Dzięki temu zwalnia względem Słońca i spada bliżej niego. Asysta grawitacyjna może więc nie tylko rozpędzać, ale także hamować.

Cel tempa: 14.0–18.0 s · 30 słów · 124 słów/min

#### **ASSIST-026**

Sonda startująca z Ziemi dziedziczy jej ogromną prędkość wokół Słońca. Żeby zbliżyć się do naszej gwiazdy, musi część tego ruchu oddać.

Cel tempa: 9.5–12.5 s · 21 słów · 124 słów/min

#### **ASSIST-027**

Parker wybiera odpowiednią stronę Wenus. Podczas przelotu planeta odbiera sondzie część ruchu wokół Słońca.

Cel tempa: 6.5–8.5 s · 14 słów · 124 słów/min

#### **ASSIST-028**

Po spotkaniu z Wenus Parker ma mniej energii orbitalnej. Jego nowa, mniejsza orbita prowadzi bliżej Słońca.

Cel tempa: 7.5–10.0 s · 16 słów · 124 słów/min

#### **ASSIST-029**

Każdy kolejny przelot obok Wenus sprowadza Parkera jeszcze bliżej gorącej korony słonecznej. To najbliższe spotkanie ze Słońcem w historii.

Cel tempa: 9.0–11.5 s · 19 słów · 124 słów/min

#### **ASSIST-030**

Mariner 10 korzysta z grawitacji Wenus, by zakręcić ku Merkuremu bez ogromnego manewru silnikiem. To pierwsza misja w historii, która używa asysty jednej planety, aby dotrzeć do innej.

Cel tempa: 13.0–17.0 s · 28 słów · 124 słów/min

**ASSIST-031**

Mariner 10 opuszcza Ziemię i rusza ku Wenus. Merkury czeka dalej, za pierwszym zakrętem tej sprytnej trasy.

Cel tempa: 8.0–10.5 s · 17 słów · 124 słów/min

**ASSIST-032**

Podczas bliskiego przelotu Wenus zmienia kierunek i energię lotu Mariner 10. Pierwsza planetarna proca działa.

Cel tempa: 7.0–9.0 s · 15 słów · 124 słów/min

**ASSIST-033**

Nowa trasa prowadzi ku Merkuremu. Mariner 10 wykonuje pierwszy w historii bliski przelot obok tej planety.

Cel tempa: 7.5–10.0 s · 16 słów · 124 słów/min